

Chapitre 13 - Triangles

I. Généralités sur les triangles

Définition : Un **triangle** est un polygone à trois côtés qui possède donc trois angles.

♥ **Propriété : Inégalité triangulaire.**

Dans un triangle ABC non plat, on a les inégalités suivantes :

1. $AB < AC + CB$
2. $AC < AB + BC$
3. $BC < BA + AC$

♥ **Propriété :** Un triangle est constructible lorsque la longueur de son plus grand côté est strictement inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés.

Méthode : Tracer un triangle connaissant les mesures des trois côtés. (LLS.fr/M6Methode28)

Tracer le triangle MAT tel que $MA = 5$ cm, $MT = 4$ cm et $AT = 6$ cm.

Méthode : Tracer un triangle connaissant les mesures de deux côtés et d'un angle. (LLS.fr/M6Methode29)

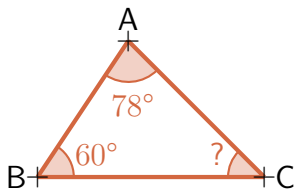
Tracer le triangle RST tel que $RT = 5$ cm, $ST = 3$ cm et $\widehat{RTS} = 60^\circ$.

Méthode : Tracer un triangle connaissant les mesures de deux angles et d'un côté.
Tracer le triangle EFG tel que $EF = 7 \text{ cm}$, $\widehat{FEG} = 35^\circ$ et $\widehat{EFG} = 40^\circ$.

♥ **Propriété :** Dans un triangle, la somme des angles est égale à 180° .
Les trois angles d'un triangle sont donc supplémentaires.

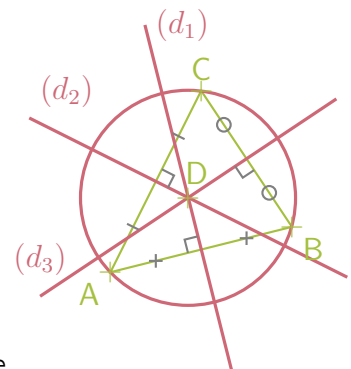
Exemple

Calculer la mesure de $\widehat{ACB}$.



Définition : Le **cercle circonscrit** à un triangle est le cercle passant par les trois sommets du triangle.

♥ **Propriété :** Le centre du cercle circonscrit à un triangle est le point de concours des trois médiatrices de ce triangle.



(R) Le centre du cercle circonscrit peut se trouver à l'extérieur du triangle.

Exemple

Tracer le cercle circonscrit au triangle RST.

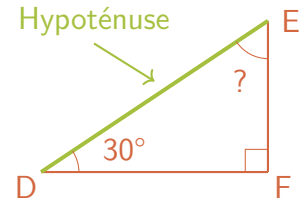
II. Triangles rectangles

♥ **Définition :** Un **triangle rectangle** est un triangle possédant un angle droit. Le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'**hypoténuse**.

♥ **Propriété :** Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est toujours le plus grand côté.

Exemple

DEF est un triangle rectangle en F . L'angle $\widehat{DFE}$ est un angle , l'hypoténuse est le segment



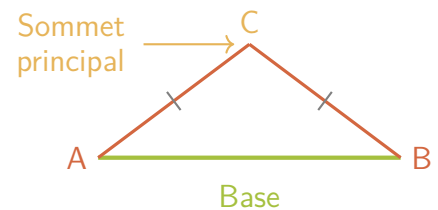
III. Triangles isocèles et équilatéraux

♥ **Définitions :** Un triangle **isocèle** est un triangle possédant deux côtés de même longueur. Le sommet commun aux deux côtés de même longueur s'appelle le **sommet principal**. Le côté opposé au sommet principal s'appelle la **base**.

♥ **Propriété :** Dans un triangle isocèle, les angles à la base ont la même mesure.

Exemple

ABC est isocèle en ... (le sommet principal), sa base est le côté
Les angles $\widehat{CAB}$ et $\widehat{ABC}$ ont



(R) Il est possible que l'angle situé au niveau du sommet principal d'un triangle isocèle soit un angle droit. Dans ce cas, on dit que c'est un triangle **isocèle rectangle**.

♥ **Définition :** Un triangle **équilatéral** est un triangle possédant trois côtés de même longueur.

♥ **Propriété :** Dans tout triangle équilatéral, chaque angle mesure 60° .

